$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{r^2}\sin\theta = k\frac{Qq}{d^2}\cos^2\theta\sin\theta \ ,$$

각 θ는 P, A 연결선과 x 축의 각이다. 식에서 입자 P가 $\theta = 0$, $\pi/2$이면 $F_{Ey} = 0$이다. 구간 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi/2$에서 θ가 커지면 $\sin\theta$는 증가하고 $\cos^2\theta$는 감소한다. 따라서 이 구간에서 F_{Ey}는 극댓값 $F_{Ey\max}$를 갖는다. 수치 계산으로 그 각 θ_0를 구한다.

계산 결과를 정리하면 표 2와 같다.

표 2

θ / rad	0. 010	0.464	0.540	0.576	0.611	0.615	0.617	0.644	0.675
$\cos^2\theta\sin\theta$	0.029	0.367	0.378	0.383	0.385	0.385	0.385	0.384	0.381

표에서 $\theta = \theta_0 \approx 0.615$ rad (즉 35.26°)일 때 F_{Ey}가 다음 극댓값을 갖는다.

$$F_{Ey\max} = k\frac{Qq}{d^2}\cos^2\theta_0\sin\theta_0 = 0.385\,k\frac{Qq}{d^2} \ .$$

하전 입자 P는 중력 G도 받으며 그 방향은 F_{Ey}와 반대이다. 따라서 입자 P가 받는 알짜힘은

$$F = F_{Ey} - G = k\frac{Qq}{d^2}\cos^2\theta\sin\theta - mg \ .$$

알짜힘 $F = 0$, 즉 $F_{Ey} = G$이면 P는 평형이다. 따라서 하전 입자 질량이

$$m \leqslant \frac{F_{Ey\max}}{g} = \frac{k\,(qQ/d^2)\cos^2\theta_0\sin\theta_0}{g}$$

이면 y 축에서 평형점을 찾을 수 있다.

6.

1. 구면에서의 굴절에 의한 결상식은

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r} \ , \qquad (1)$$

여기서 s는 물체 거리, s'는 상 거리, r은 반지름이며, n과 n'는 각각 입사·굴절 매질의 굴절률이다.

이 문제에서 물점 P는 먼저 왼쪽 구면에서 굴절되어 첫 번째 상을 맺고, 오른쪽 구면에서 반사 (두 번째), 다시 왼쪽 구면에서 굴절 (세 번째)된다.

(1) 첫 결상: s_1과 s'_1는 물체·상 거리이다. $s_1 = s$, $n = n_0 = 1$, $n' = n_g$, $r = R$이므로

$$\frac{n_g}{s'_1} + \frac{1}{s_1} = \frac{n_g - 1}{R} \ , \qquad (2)$$